

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

93001088 - Fundamentos De Big Data

PLAN DE ESTUDIOS

09BA - Master Universitario En Ingeniería De Redes Y Servicios Telemáticos

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Primer semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	3
5. Descripción de la asignatura y temario.....	4
6. Cronograma.....	6
7. Actividades y criterios de evaluación.....	8
8. Recursos didácticos.....	11
9. Otra información.....	12

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	93001088 - Fundamentos de Big Data
No de créditos	3 ECTS
Carácter	Optativa
Curso	Primer curso
Semestre	Primer semestre
Período de impartición	Septiembre-Enero
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	09BA - Master Universitario en Ingeniería de Redes y Servicios Telemáticos
Centro responsable de la titulación	09 - E.T.S. De Ingenieros De Telecomunicacion
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Gabriel Huecas Fernandez-Toribio	C:219	gabriel.huecas@upm.es	M - 15:00 - 15:30 Contactar por email para confirmar otro horario
Joaquin Luciano Salvachua Rodriguez	C:220	joaquin.salvachua@upm.es	M - 15:00 - 15:30 Contactar por email para confirmar otro horario

Javier Conde Díaz (Coordinador/a)	B-323	javier.conde.diaz@upm.es	M - 15:00 - 16:00 Contactar por email para el día y hora
Jose Andres Muñoz Arcentales	B-323	joseandres.munoz@upm.es	M - 15:00 - 16:00 Contactar con email para detalles de día y hora.

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

2.3. Profesorado externo

Nombre	Correo electrónico	Centro de procedencia
Pedro Zufiria	pedro.zufiria@upm.es	ETSIT UPM

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

El plan de estudios Master Universitario en Ingeniería de Redes y Servicios Telemáticos no tiene definidas asignaturas previas recomendadas para esta asignatura.

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- conocimientos de cloud computing medios
- conocimientos medios de Bases de datos
- Conocimiento de programación avanzado.
- Conocimiento de red medio
- conocimiento de arquitectura web avanzado

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CB06 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB07 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CG04 - Capacidad para ir adaptando la aplicación de sus conocimientos a los cambios tecnológicos, metodológicos, normativos, etc. que se producen constantemente en el sector de las redes y servicios telemáticos, donde la innovación es constante y los cambios que se producen cada poco tiempo son profundos.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA15 - Conocer los métodos de ingeniería útiles en el desarrollo y operación de aplicaciones y servicios

RA19 - Conocer y distinguir como usar en cada momento una solución relacional frente a una NoSQL

RA23 - Conocer la problemática de modelar datos para su procesamiento como Big Data

RA16 - Comprender los problemas que plantea la gestión con métodos tradicionales de grandes volúmenes de datos, variados y en constante creación, y entender la necesidad de nuevas técnicas para procesar y almacenar este tipo de datos (BigData). Conocer técnicas de procesamiento, gestión y almacenamiento de grandes volúmenes de datos, y plataformas que facilitan estas tareas, incluyendo la experimentación de casos de estudio

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

El objetivo de la asignatura es que los estudiantes sean capaces de comprender, diseñar e implementar sistemas de información capaces de manejar lo que se conoce como BigDta. Estos son complejos sistemas distribuidos con capacidad de gestionar una gran variedad de información, en gran cantidad y producida a gran velocidad. Deben entender cuales son las diferentes tecnologías existentes para poder realizar la captura, análisis, conceptualización, búsqueda, almacenamiento, transferencia y visualización de dicha información; así como las implicaciones legales y sobre la privacidad de las personas. Estos sistemas usan diferentes aspectos de la computación distribuida y de las matemáticas. Esto incluye tecnologías como Cloud Computing, Bases de datos (especialmente NoSQL) y diferentes paradigmas de computación distribuida (tales como Map-Reduce o Spark Resilient-Distributed-Datasets). También que enfoques hay que utilizar para analizar y visualizar los datos (como análisis bayesiano, aprendizaje máquina, clustering, etc). Con este conocimiento los alumnos serán capaces de evaluar las ofertas existentes en el Mercado para dichos sistemas, o incluso implementar el suyo propio usando soluciones en código abierto.

5.2. Temario de la asignatura

1. Introducción al Big Data

- 1.1. Concepto de Big Data y Big Data en la actualidad. Sistemas distribuidos
- 1.2. Presentación de la práctica final

2. Programación funcional orientada a sistemas distribuidos

- 2.1. Introducción a la programación distribuida
- 2.2. LISP y COMMON LISP
- 2.3. El lenguaje de programación SCALA

3. Almacenamiento de datos en entornos Big Data

- 3.1. Algoritmos funcionales. Map-Reduce
- 3.2. Hadoop Distributed File System (HDFS)
- 3.3. CEPH File System
- 3.4. Nuevos paradigmas de almacenamiento de datos distirbuidos: Data Lakes, Data Warehouse, Delta Lakes
- 3.5. Visualización y Presentación de Datos

4. Sistemas de procesamiento en Big Data

4.1. Procesado de Resilient-Distributed-Datasets en Apache Spark. Spark Scala

4.2. Procesamiento en lotes vs procesamiento en streaming

4.3. Patrón Pub/Sub. Apache Kafka

4.4. Procesos Extract-Transform-Load. Apache Nifi y Apache Flink

4.5. Paradigmas de análisis de datos y su base matemática (Bayesian analysis, machine learning, clustering analysis, etc.) Con ejemplos en R y Scala.

5. Sistemas de orquestación en Big Data

5.1. Orquestación de servicios basado en contenedores. Docker y Kubernetes.

5.2. Sistemas de computación en la nube (Cloud) y la orquestación de servicios distribuidos

5.3. Despliegue en el borde de la red. Edge Computing y Fog Computing

5.4. Programación Basada en Flujos. Apache Airflow

5.5. Machine Learning Operations (MLOps). MLFlow

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Presentación del temario Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Presentación del temario Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Presentación del temario Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica de Laboratorio Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Entrega de práctica TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00
3	Presentación del temario Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica de Laboratorio Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Entrega de práctica TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00
4	Presentación del temario Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica de Laboratorio Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Entrega de práctica TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00
5	Presentación del temario Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica de Laboratorio Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Entrega de práctica TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00
6	Presentación del temario Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica de Laboratorio Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Seguimiento práctica final EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
7	Presentación del temario Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica de Laboratorio Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Entrega de práctica TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00
8				
9				
10				
11				

12				
13				
14				
15				
16				
17				Examen final EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 01:00 Examen práctica final EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 01:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
2	Entrega de práctica	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	00:00	2%	0 / 10	CB06 CB10 CG04 CB07
3	Entrega de práctica	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	00:00	2%	0 / 10	CB06 CB10 CG04 CB07
4	Entrega de práctica	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	00:00	2%	0 / 10	CB06 CB10 CG04 CB07
5	Entrega de práctica	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	00:00	2%	0 / 10	CG04 CB06 CB10
6	Seguimiento práctica final	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	02:00	10%	0 / 10	CG04 CB07 CB06 CB10
7	Entrega de práctica	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	00:00	2%	0 / 10	CG04 CB07 CB06 CB10
17	Examen final	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:00	50%	5 / 10	CB06 CB10 CG04 CB07
17	Examen práctica final	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	01:00	30%	5 / 10	CB06 CB10 CG04 CB07

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Examen final	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:00	50%	5 / 10	CB06 CB10 CG04 CB07
17	Examen práctica final	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	01:00	30%	5 / 10	CB06 CB10 CG04 CB07

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Examen final	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:00	50%	5 / 10	CB06 CB10 CG04 CB07
Examen prácticas final	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	01:00	50%	5 / 10	CG04 CB06 CB10 CB07

7.2. Criterios de evaluación

Evaluación progresiva

Los estudiantes serán evaluados, por defecto, mediante evaluación progresiva. Esta incluye las siguientes pruebas/actividades:

- Evaluación de prácticas: 10% repartidos entre los 5 laboratorios desarrollados a lo largo del curso
- Evaluación intermedia de práctica final: 10%.
- Examen: 50% coincidente con el temario impartido en la asignatura.
- Examen práctica final: 30%.

La nota final se obtendrá mediante suma de las calificaciones correspondientes a las diferentes actividades de evaluación con el peso indicado, teniendo en cuenta que solo se hará la suma si se alcanzan los mínimos fijados en cada una de las actividades.

El examen de evaluación progresiva coincide con el examen escrito de evaluación global de esta asignatura.

Evaluación global

El estudiante que lo desee puede acudir directamente al examen de evaluación global de la asignatura.

La evaluación consta de las siguientes actividades:

- Examen: 50% coincidente con el temario impartido en la asignatura.
- Examen práctica final: 30%.

La nota final se obtendrá mediante suma de las calificaciones correspondientes a las diferentes actividades de evaluación con el peso indicado, teniendo en cuenta que solo se hará la suma si se alcanzan los mínimos fijados en cada una de las actividades. La nota máxima alcanzable es de un 80% pues la actividad de seguimiento de la práctica final como las prácticas desarrolladas son actividades que se evalúan en el momento que se imparten.

Evaluación extraordinaria

La evaluación comprobará si los estudiantes han adquirido las competencias de la asignatura. Por tanto, la evaluación en la convocatoria extraordinaria usará los mismos tipos de técnicas evaluativas que se usan en la evaluación de la convocatoria ordinaria (EX, ET, TG, etc.).

La evaluación consta de las siguientes actividades:

- Examen: 50% coincidente con el temario impartido en la asignatura.
- Examen prácticas: 50%.

La nota final se obtendrá mediante suma de las calificaciones correspondientes a las diferentes actividades de evaluación con el peso indicado, teniendo en cuenta que solo se hará la suma si se alcanzan los mínimos fijados en cada una de las actividades.

Los exámenes se realizarán en las fechas y horas de evaluación extraordinaria aprobadas por la Junta de Escuela para el presente curso y semestre.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
DataScience	Bibliografía	Doing Data Science: Straight Talk from the Frontline Paperback ? November 3, 2013 by Cathy O'Neil and Rachel Schutt ISBN-13: 978-1449358655
Hadoop	Bibliografía	Hadoop: The Definitive Guide? May 26, 2012 by Tom ISBN-13: 978-1449311520
Intro-Scala	Bibliografía	Scala for the Impatient Paperback ? March 16, 2012 by Cay S. Horstmann ISBN-13: 978-0321774095
Functional-Scala	Bibliografía	Functional Programming in Scala ? September 14, 2014 by Paul Chiusano and Rúnar Bjarnason ISBN-13: 978-1617290657
spark	Bibliografía	Learning Spark: Lightning-Fast Big Data Analysis Paperback ? February 27, 2015 by Holden Karau et all. ISBN-13: 978-1449358624
DataMining	Bibliografía	Data Mining: Practical Machine Learning Tools and Techniques, Third Edition January 20, 2011by Ian H. Witten et all ISBN-13: 978-0123748560

Moodle de la asignatura	Recursos web	Moodle : http://moodle.lab.dit.upm.es
-------------------------	--------------	--

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

Debido a que es un tema muy actual se incorporará todo lo que se pueda a lo largo del curso. Asimismo se complementará con charlas que se impartirán fuera del horario lectivo.

Debido a que los componentes y temas que se explican en la asignatura pueden cambiar a lo largo del curso puede ser necesario realizar adaptaciones puntuales.

La impartición puede ser 4 horas a la semana pero la mitad de semanas del cronograma. De esta forma se pretende que el alumno se concentre más en la materia a estudiar.

Esta es una asignatura de uso de tecnología Big Data puede contribuir a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 8 y 9 de Naciones Unidas, en relación con nuevos modelos de negocio. En especial con el objetivo 12 para minimizar la huella de carbono producida por esta tecnología. Asimismo se considera el objetivo 5 exponiendo el sesgo de sexo de algunos de los algoritmos actuales.

Es necesario tener en cuenta que es una tecnología que está evolucionando a una gran velocidad. Por ello tanto el temario como las tecnologías pueden sufrir algún cambio.

Por estar desplegadas en Internet (y por lo tanto tener que desarrollar con la última versión) adaptaremos las prácticas a la situación de los despliegues públicos que existan durante su impartición.

Se complementarán con laboratorios en la nube para el correcto despliegue de la infraestructura.

Ante la comprobación fehaciente de copia en una prueba de evaluación, ésta se calificará con la puntuación de cero puntos al estudiante o estudiantes implicados. Si la comprobación se produce durante el desarrollo de la prueba, ésta se podrá interrumpir inmediatamente para el estudiante o estudiantes implicados.

El Tribunal de la asignatura o el Director del Departamento podrán elevar al Rector los hechos para que puedan tomarse, en su caso, las medidas disciplinarias correspondientes.

La información contenida en esta guía es orientativa y por tanto es susceptible de modificación debido a erratas,

omisiones, incidencias no previstas ocurridas durante el curso académico o si el correcto desarrollo de la asignatura así lo requiere.

Cualquier evaluación o entrega realizada podrá requerir una evaluación oral complementaria por parte del profesor para validar que se ha realizado por el alumno sin ayuda de sistemas de IA.